

## Tarea 1 (Ejercicio 2)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

**Ejercicio 2. (100 puntos)** Sea  $n$  un número entero, demuestra que  $n^2 + n + 1$  es impar.

**Dem.**

Def.

- Un número  $n$  es par si existe algún entero  $k$ , t.q.  $n = 2k$
- Un número  $n$  es impar si existe algún entero  $k$ , t.q.  $n = 2k + 1$

H. Sea  $n \in \mathbb{Z}$ .

P.d.  $n^2 + n + 1$  es impar.

Sea  $n$  un número entero, entonces tiene 2 posibilidades, o es par o impar. Para cubrir las 2 posibilidades procederé a realizar una demostración por casos.

Antes, notemos que  $n^2 + n + 1 = n(n + 1) + 1$ .

Caso 1.  $n$  es un número par.

Si  $n$  es par, entonces existe algún entero  $a$ , t.q.  $n = 2a$ . Luego sustituyendo ese valor de  $n$ , en nuestra ecuación, obtenemos que

$$n(n + 1) + 1 = 2a(2a + 1) + 1$$

Notemos que en  $2a + 1$  solo se ven implicados números enteros en producto y en adición, por lo tanto, podemos definir a  $b = 2a + 1$  un número entero. Entonces  $2a(2a + 1) + 1 = 2a(b) + 1$ .

Usando la propiedad asociativa del producto obtenemos  $2a(b) + 1 = 2(ab) + 1$ .

Como  $a$  y  $b$  son números enteros, definamos a  $c = ab$  como un número entero por ser producto de enteros.

$$\rightarrow n^2 + n + 1 = 2(ab) + 1 = 2c + 1$$

Notemos que es la definición de un número impar.  $\therefore n^2 + n + 1$  es impar.

Caso 2.  $n$  es un número impar.

Si  $n$  es impar, entonces existe algún entero  $k$ , t.q.  $n = 2k + 1$ . Luego sustituyendo ese valor de  $n$ , en nuestra ecuación, obtenemos que

$$n(n + 1) + 1 = (2k + 1)(2k + 1 + 1) + 1 = (2k + 1)(2k + 2) + 1 = 2(2k + 1)(k + 1) + 1$$

Notemos que en  $2k + 1$  y en  $k + 1$  solo se ven implicados números enteros en producto o en adición, por lo tanto, podemos definir a  $p = 2k + 1$  un número entero y a  $q = k + 1$  como un número entero. Entonces  $2(2k + 1)(k + 1) + 1 = 2(p)(q) + 1$ , asociamos y obtenemos:

$$2(p)(q) + 1 = 2(pq) + 1$$

Como  $p$  y  $q$  son números enteros, entonces  $m = pq$  un número entero.

$$\rightarrow n^2 + n + 1 = 2(pq) + 1 = 2m + 1$$

Notemos que es la definición de un número impar.  $\therefore n^2 + n + 1$  es impar.

$\therefore$  Dado que en ambos casos posibles se cumplió lo que queríamos demostrar,

entonces  $n^2 + n + 1$  es impar.

**Q.E.D.**

**Nos ponemos felices**

